Las funciones seno y coseno

Definición geométrica, dominio, recorrido y gráficas

Material complementario · Semana 3

Objetivos de aprendizaje

- Interpretar el seno y el coseno como coordenadas de un punto del círculo unitario.
- Identificar su dominio, recorrido, periodicidad y cotas.
- Reconocer estas propiedades en las gráficas de ambas funciones.

Síntesis

Las funciones seno y coseno permiten describir un movimiento alrededor del círculo unitario. Sus gráficas muestran que ambas funciones son periódicas y que sus valores siempre permanecen entre -1 y 1.

Definición mediante el círculo unitario

Los ángulos se medirán en **radianes**. Para cada $t \in \mathbb{R}$, partimos del punto $(1, 0)$ y recorremos una distancia $|t|$ sobre el círculo unitario, en sentido antihorario si $t > 0$ y horario si $t < 0$. Si el punto obtenido es

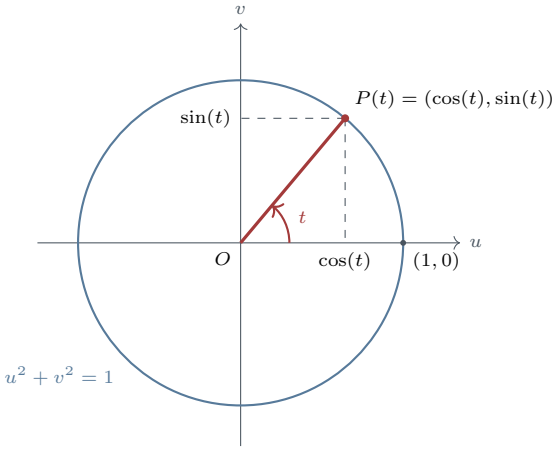
$$P(t) = (u, v),$$

definimos

$$\cos(t) = u \qquad \text{y} \qquad \sin(t) = v.$$

Así, el coseno es la primera coordenada de $P(t)$ y el seno es la segunda.

La siguiente figura representa el caso $0 < t < \pi/2$. Las líneas punteadas proyectan el punto $P(t)$ sobre los ejes y permiten leer sus dos coordenadas.



Definición 1: seno y coseno

Las funciones seno y coseno son

$$\sin\colon \mathbb{R} \longrightarrow [-1,1], \qquad \cos\colon \mathbb{R} \longrightarrow [-1,1].$$

Ambas tienen dominio $\mathbb{R}$ y recorrido $[-1,1]$.

Al dar una vuelta completa se recorren 2π radianes y se regresa al mismo punto. Por tanto,

$$\sin(t+2\pi) = \sin(t), \qquad \cos(t+2\pi) = \cos(t).$$

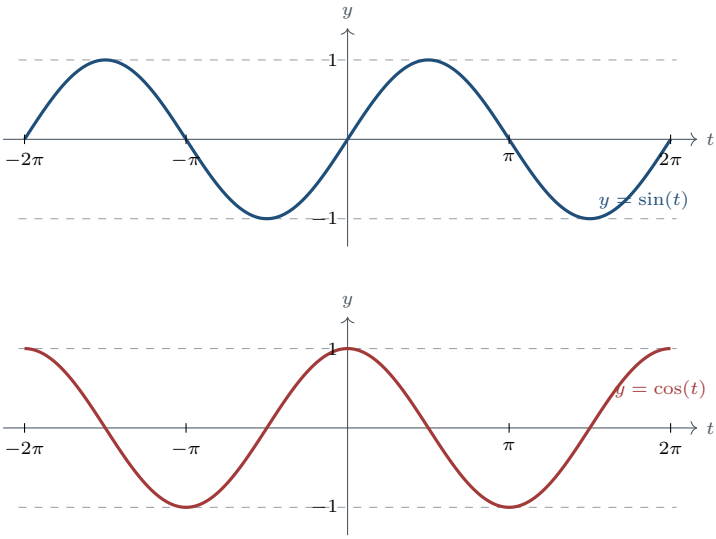
Además, como las coordenadas de un punto del círculo unitario están entre -1 y 1,

$$-1 \leq \sin(t) \leq 1, \qquad -1 \leq \cos(t) \leq 1 \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Los valores correspondientes a una vuelta completa son:

t	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin(t)$	0	1	0	-1	0
$\cos(t)$	1	0	-1	0	1

Gráficas



Las gráficas muestran que ambas funciones permanecen entre -1 y 1, y que sus valores se repiten indefinidamente.

La función $\sin(1/x)$

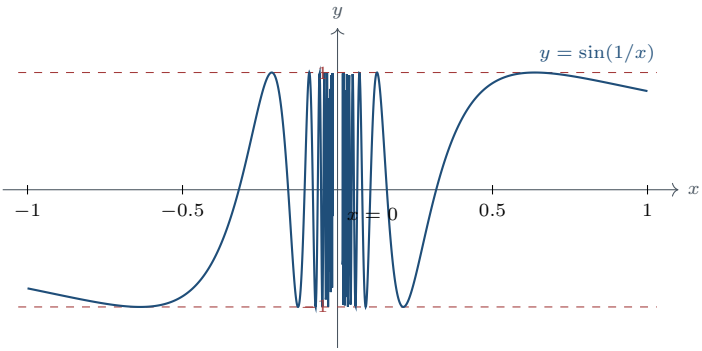
Considere la función

$$f\colon \mathbb{R}\setminus\{0\} \longrightarrow [-1,1], \qquad f(x)=\sin(1/x).$$

La función no está definida en $x=0$. Sin embargo, para toda entrada de su dominio se cumple

$$-1 \leq \sin(1/x) \leq 1.$$

Por tanto, la función permanece acotada entre -1 y 1.



La altura de la gráfica nunca sale de la franja comprendida entre $y = -1$ y $y = 1$. En cambio, las oscilaciones se hacen cada vez más rápidas al acercarse a $x = 0$: un pequeño cambio en x produce un cambio grande en $1/x$ y hace que el seno recorra repetidamente sus valores entre -1 y 1. Estar acotada no significa que la función se aproxime a un único número.

J. Stewart, *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*, apartados sobre funciones trigonométricas y límites.